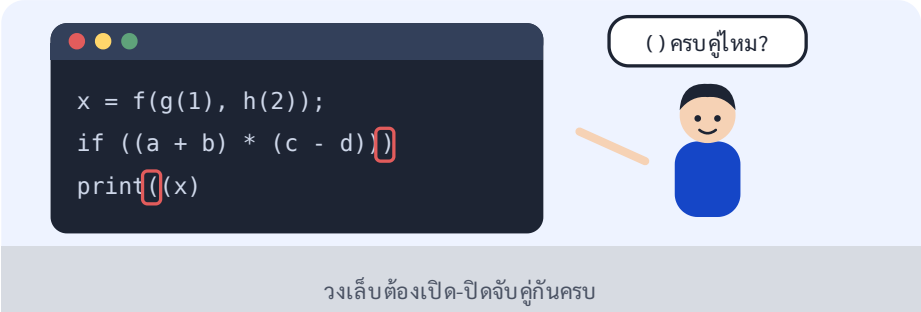
วงเล็บถูกต้องที่ยาวที่สุด (Longest Brackets)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)



ข้อความวงเล็บที่ถูกต้อง คือข้อความที่ประกอบด้วย (และ) ซึ่งจับคู่กันได้ครบ ทุกวงเล็บเปิดมีวงเล็บปิดที่อยู่ทางขวาจับคู่ และไม่มีวงเล็บปิดที่ไม่มีคู่ เช่น `(())()` ถูกต้อง แต่ `())(` และ `((` ไม่ถูกต้อง

กำหนดข้อความวงเล็บ s มาให้ จงหาความยาวของ**สตริงย่อย**ที่เป็นวงเล็บถูกต้องและยาวที่สุด และนับว่าสตริงย่อยที่ถูกต้องและยาวเท่านั้นมีกี่ตำแหน่ง

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นข้อความ s ที่ประกอบด้วย (และ) เท่านั้น โดยที่ $1 \le |s| \le 10^6$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนความยาวที่มากที่สุด และจำนวนสตริงย่อยที่ถูกต้องและยาวเท่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้าไม่มีสตริงย่อยที่ถูกต้องเลย ให้แสดง `0 1`

หมายเหตุ ข้อมูลเข้าอาจยาวถึง 10^6 ตัวอักษร ควรใช้ `ios::sync_with_stdio(false)`

ปัญหาย่อย

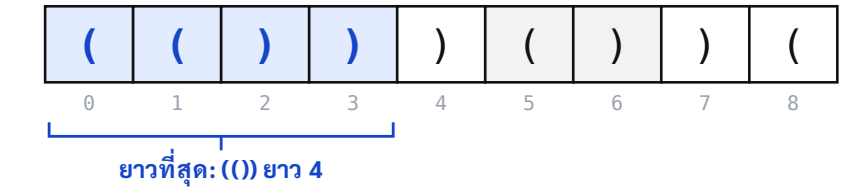
ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$\|s\| \le 100$
2	3	$\|s\| \le 5\,000$
3	5	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
(()))())(	4 1
))((	0 1

คำอธิบายตัวอย่างแรก





รูป ตัวอย่างแรก: ช่วงสีน้ำเงินคือวงเล็บถูกต้องที่ยาวที่สุด เส้นกราฟคือค่าตัวนับวงเล็บเปิดที่ยังไม่ถูกปิด

ตำแหน่ง	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ตัวอักษร	(	(	)	)	)	(	)	)	(

สตริงย่อยที่ถูกต้องและยาวที่สุดคือ `(())` ที่ตำแหน่ง 0 ถึง 3 ยาว 4 และมีเพียงตำแหน่งเดียว (ส่วน `()` ที่ตำแหน่ง 5 ถึง 6 ยาวแค่ 2) จึงตอบ `4 1`

ตัวอย่างที่สองไม่มีสตริงย่อยที่ถูกต้องเลย จึงตอบ `0 1`